S 3.11 Saure und alkalische Lösungen im Vergleich

1. Ordne folgende Stoffe der richtigen Stoffgruppe zu, trage diese in den Tabellenkopf ein. Schreibe für jeden Stoff die Formel hinter den Namen.

   – Schwefelsäure, Natriumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Phosphorsäure, Aluminiumhydroxid, Salpetersäure

2. Ergänze die folgenden Ionengleichungen und schreibe darunter die Wortgleichungen:

   H_2CO_3 → + CO_3^{2-}

   .....

   → Ca^{2+} + $2\,OH^-$

   .....

   → H^+ + Cl^-

   .....

   KOH → +

   .....

3. Vervollständige den Lückentext:

   Mit Säuren und alkalischen Lösungen muss man vorsichtig umgehen, denn sie sind ..... Universalindikator färbt sich bei Säurelösungen ....., denn alle enthalten .....-ionen. Die Färbung des Indikators bei alkalischen Lösungen ist ....., denn sie enthalten alle ..... – ionen.

3.13 Von Blut bis Zitrone

Der dänische Biochemiker Sörensen machte im Jahre 1909 den Vorschlag, den negativen dekadischen Logarithmus des Zahlenwerts der Konzentration von Wasserstoff-Ionen in einer Lösung für die Kennzeichnung saurer, alkalischer und neutraler Lösungen zu verwenden. Er nannte diese Größe pH-Wert „potentia hydrogenii" (lat.): Wasserstoff-Exponent.
Eine neutrale Lösung hat den pH-Wert 7. Saure Lösungen besitzen einen pH-Wert von 7–0 und der pH-Wert alkalischer Lösungen ist 7–14.
Der pH-Wert ist somit eine Zahlenangabe zur Kennzeichnung saurer, neutraler und alkalischer Lösungen.
Einige Stoffe sollen nun auf ihren pH-Wert hin untersucht werden. Gib dazu jeweils ca. 1 ml des zu untersuchenden Stoffes in ein Reagenzglas und versetze es mit 2–3 Tropfen Universalindikator. Aus der zu erkennenden Färbung des Indikators kannst du nun Aussagen über den pH-Wert ableiten. Bei einigen Stoffen wurde der pH-Wert schon ermittelt.

Frische Milch		Saure Milch	4	Blut	7,4
Zitronensaft		Waschwasser		Batteriesäure	1
Magensaft	0,9–1,5	Saurer Regen	4	Trinkwasser	
Harn	5–7	Regenwasser		Speichel	
Mineralwasser mit „Kohlensäure"		Salzwasser			

Stoff	**pH-Wert**	Farbe des Indikators	Im Überschuss vorhandene **Ionen**
Magensaft	stark sauer	rot	Wasserstoff-Ionen
Frische Milch			
Zitronensaft			
Harn			
Mineralwasser mit Kohlensäure			
Saure Milch			
Waschwasser			
Saurer Regen			
Salzwasser			
Blut			
Batteriesäure			
Trinkwasser			
Speichel			

Ergänze im Universal-Indikatorpapier die Farbskala – Vergleiche mit der entsprechenden Farbe. Ordne die untersuchten Stoffe in die Farbskala ein.

